

Sistemas de ecuaciones lineales



UNIVERSIDAD
DEL PACÍFICO

Factorización QR: Householder y Givens

Oswaldo José Velásquez Castañón
Métodos Numéricos – 2026-2

QR triangulariza sin eliminar con múltiplos

La eliminación de Gauss usa transformaciones triangulares. La factorización QR usa transformaciones ortogonales:

$$A = QR, \quad Q^t Q = I, \quad R \text{ triangular superior.}$$

Ventaja estructural

Las transformaciones ortogonales preservan longitudes y no amplifican el error en norma 2: $\|Qx\|_2 = \|x\|_2$.

Householder elimina una columna mediante una reflexión; Givens elimina una entrada mediante una rotación.

QR también cubre matrices rectangulares

Sea $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, con $m \geq n$. Una factorización completa tiene

$$Q \in \mathbb{R}^{m \times m}, \quad R = \begin{bmatrix} R_1 \\ 0 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{m \times n},$$

donde Q es ortogonal y $R_1 \in \mathbb{R}^{n \times n}$ es triangular superior.

Existencia

Toda matriz real con $m \geq n$ admite una factorización QR . Si $\text{rang}(A) = n$, la diagonal de R_1 no contiene ceros.

La forma reducida evita columnas innecesarias

Si $Q = [Q_1 \ Q_2]$, con $Q_1 \in \mathbb{R}^{m \times n}$, entonces

$$A = Q \begin{bmatrix} R_1 \\ 0 \end{bmatrix} = Q_1 R_1.$$

La factorización reducida o delgada es

$$\boxed{A = Q_1 R_1}, \quad Q_1^t Q_1 = I_n.$$

- ▶ La forma completa describe una base ortonormal de $\mathbb{R}^m$.
- ▶ La forma reducida basta para representar A y ahorrar almacenamiento.

Resolver con QR termina en sustitución

Para un sistema cuadrado no singular,

$$Ax = b, \quad A = QR.$$

Como $Q^{-1} = Q^t$,

$$QRx = b \implies Rx = Q^t b.$$

1. Calcule $c = Q^t b$ aplicando las transformaciones ortogonales.
2. Resuelva $Rx = c$ por sustitución hacia atrás.

No es necesario formar Q explícitamente.

QR también resuelve mínimos cuadrados

Si $m > n$, el sistema $Ax = b$ puede ser incompatible. Con

$$Q^t b = \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \end{bmatrix}, \quad R = \begin{bmatrix} R_1 \\ 0 \end{bmatrix},$$

se tiene

$$\|Ax - b\|_2^2 = \|R_1 x - c_1\|_2^2 + \|c_2\|_2^2.$$

La solución de mínimos cuadrados satisface

$$\boxed{R_1 x = c_1}.$$

El residuo mínimo tiene norma $\|c_2\|_2$.

Una reflexión anula varias componentes

Para $u \neq 0$, la matriz de Householder es

$$P = I - \frac{2uu^t}{u^tu} = I - \beta uu^t, \quad \beta = \frac{2}{u^tu}.$$

- ▶ $P^t = P$: la reflexión es simétrica.
- ▶ $P^tP = P^2 = I$: la reflexión es ortogonal e involutiva.
- ▶ $Px = x - \beta u(u^tx)$: se aplica mediante un producto interno y una actualización.

Householder refleja hacia un eje coordenado

Para $x \in \mathbb{R}^p$, $x \neq 0$, defina

$$u = x + \text{sign}(x_1)\|x\|_2 e_1, \quad P = I - \frac{2uu^t}{u^t u}.$$

Entonces

$$Px = -\text{sign}(x_1)\|x\|_2 e_1.$$

Todas las componentes salvo la primera se vuelven cero en una sola reflexión.

Elección del signo

Sumar un vector con el mismo signo que x_1 evita cancelación en la construcción de u .

Cada reflexión trabaja sobre una submatriz

En la etapa k , tome

$$x = A_{k:m,k}$$

y construya una reflexión $\tilde{P}_k$ que transforme x en un múltiplo de e_1 . Extiéndala a toda la matriz mediante

$$P_k = \text{diag}(I_{k-1}, \tilde{P}_k).$$

Así, las primeras $k - 1$ filas no cambian y la columna k queda anulada debajo de la diagonal.

El producto de reflexiones produce Q y R

Después de $s = \min\{n, m - 1\}$ etapas,

$$R = P_s P_{s-1} \cdots P_1 A.$$

Como cada P_k es simétrica y ortogonal,

$$Q = P_1 P_2 \cdots P_s, \quad A = QR.$$

Para calcular $Q^t b$ se aplican las reflexiones en el mismo orden usado para transformar A :

$$Q^t b = P_s \cdots P_1 b.$$

Algoritmo QR de Householder

Transformación por columnas

Entrada: $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, $m \geq n$.

1. Para $k = 1, \dots, \min\{n, m - 1\}$:
2. $x \leftarrow A_{k:m,k}$.
3. $u \leftarrow x + \text{sign}(x_1)\|x\|_2 e_1$, $\beta \leftarrow 2/(u^t u)$.
4. Para $j = k, \dots, n$:
5. $A_{k:m,j} \leftarrow A_{k:m,j} - \beta u(u^t A_{k:m,j})$.
6. guardar u y β para aplicar Q o Q^t .

Salida: R en la parte triangular y los datos de las reflexiones.

Escalar el vector evita extremos numéricos

Calcular directamente $u = x + \text{sign}(x_1)\|x\|_2 e_1$ puede desbordar o subdesbordar. Una versión escalada usa

$$y = \frac{x}{\|x\|_\infty}, \quad u = y + \text{sign}(y_1)\|y\|_2 e_1,$$

$$\beta = \frac{1}{\|y\|_2(\|y\|_2 + |y_1|)}.$$

Implementación

Se almacenan los vectores u_k debajo de la diagonal de A , la diagonal de R por separado y los escalares β_k ; no se almacena cada P_k .

Ejemplo común para Householder y Givens

Usaremos la matriz de las notas:

$$A = \begin{bmatrix} 63 & 41 & -88 \\ 42 & 60 & 51 \\ 0 & -28 & 56 \\ 126 & 82 & -71 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{4 \times 3}.$$

El objetivo es producir tres ceros en la primera columna, dos en la segunda y uno en la tercera.

Resultado esperado

R tendrá una parte triangular 3×3 y una última fila nula.

Householder 1 elimina la primera columna

Para

$$x_1 = (63, 42, 0, 126)^t, \quad \|x_1\|_2 = 147,$$

tomamos

$$u_1 = (210, 42, 0, 126)^t.$$

La primera reflexión produce

$$P_1 A = \begin{bmatrix} -147 & -105 & 84 \\ 0 & 30.8 & 85.4 \\ 0 & -28 & 56 \\ 0 & -5.6 & 32.2 \end{bmatrix}.$$

Householder 2 elimina la segunda columna

Trabajamos solo con las filas 2 a 4:

$$x_2 = (30.8, -28, -5.6)^t, \quad u_2 = (72.8, -28, -5.6)^t.$$

Al extender la reflexión con un 1 en la primera coordenada,

$$P_2 P_1 A = \begin{bmatrix} -147 & -105 & 84 \\ 0 & -42 & -21 \\ 0 & 0 & 96.9231 \\ 0 & 0 & 40.3846 \end{bmatrix}.$$

Los ceros de la primera columna permanecen intactos.

Householder 3 completa R

Para las dos últimas componentes de la tercera columna,

$$x_3 = (96.9231, 40.3846)^t, \quad u_3 = (201.9231, 40.3846)^t.$$

La tercera reflexión da

$$R = P_3 P_2 P_1 A = \begin{bmatrix} -147 & -105 & 84 \\ 0 & -42 & -21 \\ 0 & 0 & -105 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

Las tres reflexiones han eliminado seis entradas.

Resultado de Householder: Q y R

Con la convención de signos anterior,

$$Q = P_1 P_2 P_3 = \begin{bmatrix} -0.4286 & 0.0952 & 0.4762 & -0.7619 \\ -0.2857 & -0.7143 & -0.5714 & -0.2857 \\ 0 & 0.6667 & -0.6667 & -0.3333 \\ -0.8571 & 0.1905 & -0.0476 & 0.4762 \end{bmatrix}.$$

Se comprueba, salvo redondeo, que

$$Q^t Q = I, \quad QR = A.$$

Cambiar simultáneamente el signo de una columna de Q y la fila correspondiente de R produce otra factorización válida.

Una rotación de Givens actúa en dos filas

Para $1 \leq i < k \leq m$, G_{ik} coincide con la identidad salvo por el bloque

$$\begin{bmatrix} C & S \\ -S & C \end{bmatrix}, \quad C^2 + S^2 = 1,$$

en las filas y columnas i, k .

- ▶ G_{ik} es ortogonal.
- ▶ Solo cambia las componentes o filas i y k .
- ▶ Los ceros presentes en ambas filas se conservan.

Givens convierte un par en $(\gamma, 0)$

Dados α y β , elegimos C y S para que

$$\begin{bmatrix} C & S \\ -S & C \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \alpha \\ \beta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \gamma \\ 0 \end{bmatrix}.$$

Con $\gamma = \text{hypot}(\alpha, \beta)$,

$$C = \frac{\alpha}{\gamma}, \quad S = \frac{\beta}{\gamma}.$$

Caso especial

Si $\beta = 0$, se toma $C = 1$, $S = 0$ y no se modifica el par. La función `hypot` evita elevar al cuadrado números extremos.

La actualización mezcla únicamente dos filas

Al multiplicar A por la izquierda,

$$\begin{aligned}(G_{ik}A)_{ij} &= Ca_{ij} + Sa_{kj}, \\ (G_{ik}A)_{kj} &= -Sa_{ij} + Ca_{kj},\end{aligned}\quad j = 1, \dots, n.$$

Si se elige C, S a partir de (a_{ii}, a_{ki}) , entonces

$$(G_{ik}A)_{ki} = 0.$$

La rotación modifica dos filas desde la columna i en adelante.

Givens elimina una entrada por rotación

Para una matriz 4×3 , el recorrido por columnas es

$$G_{12}, G_{13}, G_{14}, \quad G_{23}, G_{24}, \quad G_{34}.$$

El patrón evoluciona como

$$\begin{bmatrix} * & * & * \\ * & * & * \\ * & * & * \\ * & * & * \end{bmatrix} \longrightarrow \begin{bmatrix} * & * & * \\ 0 & * & * \\ 0 & * & * \\ 0 & * & * \end{bmatrix} \longrightarrow \begin{bmatrix} * & * & * \\ 0 & * & * \\ 0 & 0 & * \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

Los ceros ya creados no se destruyen.

Algoritmo QR de Givens

Rotaciones por columnas

Entrada: $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, $m \geq n$.

1. Para $i = 1, \dots, \min\{n, m - 1\}$:
2. Para $k = i + 1, \dots, m$:
3. calcular (C, S, γ) para (a_{ii}, a_{ki}) .
4. $a_{ii} \leftarrow \gamma$, $a_{ki} \leftarrow 0$.
5. Para $j = i + 1, \dots, n$, rotar $(a_{ij}, a_{kj})^t$.
6. guardar (i, k, C, S) si se necesita Q .

Salida: $R = G_s \cdots G_1 A$ y $Q = G_1^t \cdots G_s^t$.

Givens: la primera columna requiere tres pasos

Para la misma matriz A , primero

$$\text{rot}(63, 42) = (0.8321, 0.5547, 75.7166).$$

Después de G_{12} y de la rotación trivial G_{13} :

$$\begin{bmatrix} 75.7166 & 67.3961 & -44.9307 \\ 0 & 27.1803 & 91.2482 \\ 0 & -28 & 56 \\ 126 & 82 & -71 \end{bmatrix}.$$

Luego G_{14} combina 75.7166 y 126 y deja $a_{41} = 0$.

Givens completa la columna 1

Con

$$\text{rot}(75.7166, 126) = (0.5151, 0.8571, 147),$$

se obtiene

$$G_{14} G_{13} G_{12} A = \begin{bmatrix} 147 & 105 & -84 \\ 0 & 27.1803 & 91.2482 \\ 0 & -28 & 56 \\ 0 & -15.5316 & 1.9415 \end{bmatrix}.$$

La primera columna ya tiene la forma requerida.

Givens: dos rotaciones reducen la columna 2

Primero,

$$\text{rot}(27.1803, -28) = (-0.6965, 0.7175, -39.0227).$$

Después se combina -39.0227 con -15.5316 :

$$\text{rot}(-39.0227, -15.5316) = (0.9291, 0.3698, -42).$$

El resultado es

$$\begin{bmatrix} 147 & 105 & -84 \\ 0 & -42 & -21 \\ 0 & 0 & -104.4789 \\ 0 & 0 & 10.4479 \end{bmatrix}.$$

Givens: la sexta rotación completa R

La última rotación usa

$$\text{rot}(-104.4789, 10.4479) = (0.9950, -0.0995, -105).$$

Por tanto,

$$R = G_{34} G_{24} G_{23} G_{14} G_{13} G_{12} A = \begin{bmatrix} 147 & 105 & -84 \\ 0 & -42 & -21 \\ 0 & 0 & -105 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

La diferencia de signos respecto de Householder no cambia la validez de la factorización.

El producto de rotaciones recupera Q

Para el ejemplo,

$$Q = \begin{bmatrix} 0.4286 & 0.0952 & 0.4762 & -0.7619 \\ 0.2857 & -0.7143 & -0.5714 & -0.2857 \\ 0 & 0.6667 & -0.6667 & -0.3333 \\ 0.8571 & 0.1905 & -0.0476 & 0.4762 \end{bmatrix}.$$

Se verifica, salvo redondeo,

$$Q^t Q = I, \quad QR = A.$$

Para resolver o calcular mínimos cuadrados basta aplicar las rotaciones a b ; no es necesario formar esta matriz completa.

Householder y Givens tienen usos distintos

Householder

- ▶ Anula una cola completa de columna.
- ▶ Usa una reflexión generalmente densa.
- ▶ Requiere menos operaciones en matrices densas.
- ▶ Puede crear llenado en matrices dispersas.

Givens

- ▶ Anula una entrada por rotación.
- ▶ Modifica únicamente dos filas.
- ▶ Conserva mejor la localidad y los ceros.
- ▶ Facilita actualizaciones puntuales.

Ambos métodos usan transformaciones ortogonales estables para triangularizar.

Una implementación evita formar Q

Householder

Guarde cada vector u_k y su escalar β_k . Para aplicar Q^t , repita $z \leftarrow z - \beta_k u_k (u_k^t z)$.

Givens

Guarde los índices (i, k) y los valores (C, S) . Para aplicar Q^t , rote las dos componentes correspondientes.

Esto reduce almacenamiento y evita multiplicaciones innecesarias por matrices ortogonales completas.

QR completa los métodos directos generales

Al usar QR :

1. elija la forma completa o reducida según la aplicación;
2. use Householder para matrices densas;
3. use Givens cuando importa modificar pocas filas o conservar dispersidad;
4. aplique las transformaciones también al lado derecho;
5. termine resolviendo un sistema triangular superior.

Siguiente presentación

La Unidad 3D estudiará Jacobi, Gauss–Seidel y SOR como métodos iterativos matriciales para sistemas lineales.